Примечание. Задачи со звёздочками не обязательно трудные. Разбор этих задач на семинарах необязателен, но всем настоятельно рекомендуется решить эти задачи.

К2.1. а) Докажите, что

$$(A_1 \setminus A_2) \times (B_1 \setminus B_2) \subseteq (A_1 \times B_1) \setminus (A_2 \times B_2)$$

для любых множеств A_1, A_2, B_1, B_2.

б) Выполняется ли обратное включение для любых множеств A_1, A_2, B_1, B_2?

К2.2. Бинарное отношение $R \subseteq A \times A$ называется *симметричным*, если $(x, y) \in R$ равносильно $(y, x) \in R$, называется *рефлексивным*, если $\{(x, x) : x \in A\} \subseteq R$, и называеится *антирефлексивным*, если $\{(x, x) : x \in A\} \cap R = \varnothing$. Функции являются бинарными отношениями, поэтому осмысленны следующие вопросы.

а) Найдите все функции $f\colon A \to A$, которые являются рефлексивными отношениями.

б) Приведите пример функции $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, которая является симметричным и антирефлексивным отношением.

К2.3. Может ли так быть, что область определения функции строго содержится в области значений? (Каждый элемент области определения является элементом области значений и существует элемент области значений, который не является элементом области определения.)

К2.4. Область значений функции f не пересекается с областью определения функции g. Что можно сказать об области значений композиции $g \circ f$?

К2.5. Функции из A в B — это по определению подмножества $A \times B$ и потому к ним применимы теоретико-множественные операции. Пусть f, g — две функции из A в B. Верно ли, что всегда **а)** их объединение — тоже функция; **б)** их пересечение — тоже функция?

К2.6. а) Функция f определена на множестве $A \cup B$ и принимает значения в множестве Y. Если заменить в утверждении

$$f(A \cup B) \mathbin{?} f(A) \cup f(B)$$

знак ? на один из знаков включения $\subseteq$ или $\supseteq$, получится утверждение. Какие из получившихся двух утверждений верны для любой f? Приведите доказательство или контрпример в каждом случае.

б) Аналогичный вопрос про утверждения

$$f(A \cap B) \mathbin{?} f(A) \cap f(B)$$

(вместо ? стоит один из знаков включения $\subseteq$ или $\supseteq$).

К2.7. Функция f определена на множестве A и принимает значения в множестве B, при этом $Y \subseteq B$. Если заменить в утверждении

$$f(f^{-1}(Y)) \mathbin{?} Y$$

знак ? на один из знаков сравнения $\subseteq$, $\supseteq$, получится утверждение. Какие из получившихся двух утверждений верны для любой f? Приведите доказательство или контрпример в каждом случае.

К2.8. О функциях f, g из множества A в себя (не обязательно тотальных) известно, что $g \circ f$ тотальная. Множество A состоит из 2026 элементов. Найдите минимально возможное количество элементов в области значений $f \circ g(A)$.

К2.9*. Существует ли такая функция $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, что $f(f(n)) = n^2$ для всякого $n \in \mathbb{N}$?